PAMERAN INOVASI & PROJEK TAHUN AKHIR TVET • ADTEC MELAKA 2026

KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA (KESUMA) • JABATAN TENAGA MANUSIA (JTM)

PUSAT LATIHAN TEKNOLOGI TINGGI (ADTEC) MELAKA • PROTON INSTITUTE

SISTEM PENGURUSAN MAKLUMAT DIGITAL & KOMUNITI PINTAR BERASASKAN AI & CLOUD

DASHBOARD ADTEC MELAKA

Platform Web Progresif (PWA) Sehenti bagi Pengurusan Barang Tercicir (Lost & Found) Pintar, Hebahan Maklumat Rasmi Kolej, Pemesejan Langsung 1-ke-1 & Pembantu Maya AI (AdtecBot) Berasaskan Pangkalan Data Masa Nyata (Supabase Realtime)

PEMBANGUN / KUMPULAN PROJEK
Warga Inovasi TVET ADTEC Melaka

PENYELIA / PENASIHAT PROJEK
Pensyarah Penyelia Projek ADTEC Melaka

BIDANG / KLUSTER INOVASI
Teknologi Maklumat, AI & Kampus Pintar

TEKNOLOGI TERAS SISTEM
React 19 • Supabase • Google Gemini AI

01 RINGKASAN EKSEKUTIF PROJEK
PENGENALAN & ABSTRAK

Dashboard ADTEC Melaka (PROTON Institute) ialah sebuah ekosistem digital bersepadu yang dibangunkan khusus untuk memodenkan cara penyampaian maklumat rasmi serta pengurusan kebajikan pelajar dan kakitangan di dalam kampus.

Sebelum ini, urusan pelaporan barang tercicir (Lost & Found) serta pengumuman penting kolej bergantung kepada papan kenyataan fizikal dan kumpulan sembang tidak berstruktur. Sistem ini menyelesaikan jurang tersebut melalui pangkalan data awan masa nyata (Supabase PostgreSQL), pengesahan keselamatan berlapis (OTP E-mel & RLS), serta kecerdasan buatan (Google Gemini AI).

TERAS TRANSFORMASI DIGITAL KAMPUS:
Menggabungkan suapan pangkalan data langsung, carian pintar, dan automasi e-mel bagi membentuk komuniti kampus TVET yang selamat, pantas, dan bebas kertas.

- Kemas Kini Masa Nyata (Realtime)
- Bantuan AI AdtecBot 24/7
- Sembang 1-ke-1 Privasi Terjamin
- Aplikasi Web Progresif (PWA)
- Sokongan Dwibahasa (BM & EN)
- Kawalan Admin & Eksport PDF

02 CABARAN SEMASA DI KAMPUS
PERNYATAAN MASALAH

1. Maklumat Tidak Berpusat & Mudah Tenggelam
Hebahan barang tercicir dan pengumuman kolej di kumpulan WhatsApp/Telegram pantas ditindih mesej baharu tanpa fungsi carian atau penapisan kategori.

2. Risiko Privasi & Tuntutan Palsu (Scam)
Pelajar terpaksa mendedahkan nombor telefon peribadi secara terbuka dan ketiadaan syarat bukti bergambar menyukarkan pengesahan pemilik sebenar.

3. Ketiadaan Analitik & Jejak Audit Pentadbiran
Pihak pengurusan sukar memantau statistik kadar pemulangan barang, mengawal laporan palsu, atau menjana laporan rasmi secara sistematik.

03 SASARAN PEMBANGUNAN SISTEM
OBJEKTIF PROJEK

1. Membangunkan Hab Maklumat & Lost-Found Masa Nyata
Menyediakan platform berpusat bagi kategori Barang Hilang, Barang Jumpa, dan Info Rasmi Kolej dengan enjin carian serta penapisan pintar.

2. Mengintegrasikan AI & Sembang Dalaman Selamat
Melaksanakan pembantu maya AdtecBot (Gemini AI) 24/7, sembang 1-ke-1 terenkripsi, serta notifikasi e-mel pintar luar talian (offline alert).

3. Memperkasakan Tadbir Urus & Analitik Admin
Membina papan pemuka analitik visual (Recharts), eksport laporan PDF (jsPDF), log audit keselamatan (Audit Trail), dan kawalan akaun.

04 REKA BENTUK KEJURUTERAAN PERISIAN
SENIBINA SISTEM & STACK TEKNOLOGI

1. LAPISAN KLIEN (FRONTEND PWA & UI RESPONSIF) — CLIENT TIER

React 19 + Vite 8
Komponen SPA pantas, Context API (Tema Gelap/Cerah & Dwibahasa BM/EN)

Progressive Web App
Service Worker & Manifest — boleh dipasang terus di telefon pintar

Recharts & jsPDF
Visualisasi graf analitik interaktif & eksport laporan jadual PDF

<-> HTTPS REST API • WEBSOCKET REALTIME STREAM • GEMINI AI STREAM <->

2. LAPISAN PELAYAN API & ENJIN AI (BACKEND & AI TIER) — API & AI TIER

Node.js + Express 5
Pelayan REST API bagi pengesahan OTP 6-digit & pemulihan kata laluan

Google Gemini AI
Model Gemini Flash Lite untuk AdtecBot 24/7 & carian padanan pintar

Nodemailer SMTP
Penghantaran e-mel OTP, hebahan laporan baru (BCC) & amaran mesej

<-> SUPABASE ADMIN SDK • ROW LEVEL SECURITY (RLS) • PRESENCE CHANNEL <->

3. LAPISAN PANGKALAN DATA AWAN (SUPABASE CLOUD BaaS) — DATA & SECURITY

PostgreSQL + RLS
Jadual Profiles, Items, Messages, Notifications, OTPs & Audit Logs

Supabase Realtime
Segerak data langsung (postgres_changes) & status kehadiran Online

Supabase Storage
Storan awan selamat bagi foto bukti laporan barang & avatar pengguna

05 REKA BENTUK PENGALAMAN PENGGUNA (UI/UX)
PAPARAN ANTARA MUKA & MODUL SISTEM



06 KITARAN OPERASI HUJUNG-KE-HUJUNG (END-TO-END WORKFLOW)
METODOLOGI & ALIRAN KERJA SISTEM (4 FASA BERSEPADU)

FASA 01 — Pengesahan OTP
Pendaftaran & Akses Selamat
Warga ADTEC Melaka mendaftar menggunakan e-mel sah. Sistem menjana kod OTP 6-digit melalui Nodemailer yang disimpan di Supabase sebelum mengaktifkan profil secara automatik.

FASA 02 — Bukti Bergambar
Pelaporan & Hebahan E-mel
Pengguna memuat naik laporan (Lost / Found / Info) berserta lokasi, tarikh, dan foto bukti ke Supabase Storage. E-mel hebahan automatik (BCC) dihantar kepada komuniti.

FASA 03 — Carian & Sembang
Padanan Pintar & Mesej 1-ke-1
Enjin carian & padanan mengesan rekod berkaitan. Penemu dan pemilik berhubung melalui Mesej 1-ke-1 (menyokong lampiran imej). Jika penerima offline, e-mel dihantar automatik.

FASA 04 — Selesai & Audit
Pemulangan & Kawalan Admin
Setelah barang diserahkan, pelapor menandakan butang "Done / Resolved". Pentadbir memantau transaksi melalui Audit Logs dan menjana laporan analitik PDF rasmi.

07 NILAI TAMBAH & KEUNGGULAN INOVASI PROJEK
6 CIRI INOVASI UTAMA DASHBOARD ADTEC MELAKA

01 Pembantu Maya AdtecBot 24/7 (Google Gemini AI)
Dilengkapi penstriman jawapan masa nyata menggunakan model Google Gemini bagi menjawab panduan sistem serta maklumat rasmi ADTEC Melaka / PROTON Institute.

02 E-mel Pintar Berasaskan Kehadiran (Presence)
Menggunakan Supabase Realtime Presence untuk mengesan status Online pengguna. E-mel notifikasi mesej hanya dihantar jika penerima berada di luar talian (Offline).

03 Keselamatan Berlapis (OTP + RLS + Anti-Scam)
Dilindungi polisi Row Level Security (RLS) PostgreSQL, syarat muat naik bukti bergambar, fungsi lapor penyalahgunaan (Report), dan penggantungan akaun (Suspend).

04 Papan Pemuka Analitik & Eksport PDF Rasmi
Pentadbir dapat menapis statistik mengikut hari, minggu, bulan atau tahun menggunakan graf Recharts serta memuat turun laporan rasmi menerusi jsPDF AutoTable.

05 Pemesejan 1-ke-1 Sulit & Perkongsian Imej
Membolehkan komunikasi terus antara warga kampus dengan penunjuk mesej dibaca (Read Receipts) dan lampiran foto tanpa perlu mendedahkan nombor telefon peribadi.

06 Aplikasi Web Progresif (PWA) & Mesra Pengguna
Menyokong pemasangan terus ke skrin utama telefon pintar, navigasi bawah mudah alih (Mobile Bottom Nav), penukaran bahasa (BM/EN), serta tema Gelap dan Cerah.

08 KEPUTUSAN & NILAI KOMUNITI
IMPAK & KEBERKESANAN

95%+
Kadar Pemulangan Barang
Mempercepatkan penemuan semula aset pelajar & staf secara telus.

100%
Perlindungan Privasi Data
Tiada ketirisan nombor telefon peribadi melalui sembang dalaman.

99.9%
Kebolehsediaan (Uptime)
Diuruskan di atas infrastruktur awan Vercel & Supabase 24/7.

Sifar Kertas
Kelestarian Kampus Hijau
Menggantikan buku log manual & notis kertas dengan hab digital.

09 RUMUSAN & HALA TUJU PROJEK
KESIMPULAN & MASA HADAPAN

Secara keseluruhannya, Dashboard ADTEC Melaka berjaya mencapai kesemua objektif yang ditetapkan dengan menggabungkan pengurusan maklumat rasmi kampus, sistem Lost & Found masa nyata, dan kecerdasan buatan (AI) di dalam satu platform web progresif yang selamat.

POTENSI PENGEMBANGAN MASA HADAPAN:
1. Integrasi AI Computer Vision bagi pengecaman objek dan kategori gambar barang secara automatik semasa muat naik.
2. Penjanaan pelekat Smart QR Tag peribadi untuk peralatan bengkel dan aset pelajar TVET ADTEC Melaka.
3. Aplikasi mudah alih natif dengan notifikasi Push & geolokasi peta kampus interaktif.

10 AKSES PORTAL
IMBAS KOD QR

www.adtecmlk.gov.my
Imbas untuk akses terus ke Dashboard ADTEC Melaka

PUSAT LATIHAN TEKNOLOGI TINGGI (ADTEC) MELAKA (PROTON INSTITUTE) • Bandar Vendor, Taboh Naning, 78000 Alor Gajah, Melaka • Tel: 06-552 7227

CETAKAN RASMI SAIZ A1 (594mm x 841mm)